

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniería en Computación – Ingeniería en Software

Planificación del Proyecto (PMI)
Proyecto: Plataforma Web de Medicamentos Magistrales

1. Información general

- Nombre del proyecto: **Plataforma Web Medicamentos Magistrales**
 - Patrocinador: **Hospital Infantil de las Californias (Área de Farmacia)**
 - Director de proyecto: **Dr. J Reyes Juarez Ramirez**
 - Fecha de inicio / fin estimada: **11/08/2025 – 29/11/2025**
 - Versión del documento: **1.0**
-

2. Propósito y objetivos

Propósito: Desarrollar e implantar una plataforma web para el área de Farmacia del Hospital Infantil de las Californias que automatice la solicitud, seguimiento y entrega de medicamentos magistrales.

Objetivos SMART:

- Garantizar la estabilidad, seguridad y usabilidad de la plataforma antes de su entrega final.
 - Ejecutar pruebas con al menos 10 usuarios reales, con un 90% de satisfacción.
 - Implementar mejoras en interfaz y flujo de trabajo según retroalimentación de usuarios.
 - Concluir las pruebas y documentación antes del 29 de noviembre de 2025.
-

3. Alcance

- El sistema permitirá la carga digital de recetas médicas, validación por parte de farmacia, notificaciones automáticas al paciente, generación de tickets para pagos y programación de citas para recolección.

- **Entregables:** plataforma web, reporte de pruebas y retroalimentación, manual de usuario y manual técnico y capacitación al personal del hospital.
- **Exclusiones:** No se integrará con otros sistemas hospitalarios internos.
- **Criterios de aceptación:**
 - Validación funcional por parte del personal del hospital.
 - Cumplimiento de requerimientos técnicos y de seguridad.
 - Documentación completa y capacitación finalizada.
- **EDT/WBS:** definido en documento anexo.

4. Cronograma

- **Fases:** Ajustes y configuración (1 semana), Pruebas funcionales (2 semanas), Validación con usuarios (2 semanas), Implementación de mejoras (2 semanas), Capacitación y documentación (2 semanas).
- **Hitos:** Validación de requerimientos, entrega del entorno funcional, validación con usuarios del Hospital Infantil de las Californias, entrega de la versión ajustada del sistema, capacitación final y cierre del proyecto.

ID	Sprint	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración (días)	Estado
1	Sprint 1 - Ajustes iniciales	Ajustes iniciales y configuración del sistema	Leonardo Avalos	06/10/2025	12/10/2025	7	Planeado
2	Sprint 2 - Pruebas funcionales	Pruebas funcionales del sistema completo	Carlos Fernández	14/10/2025	23/10/2025	10	Planeado
3	Sprint 3 - Validación con usuarios	Validación con usuarios reales (Hospital Infantil)	Carlos Fernández	25/10/2025	03/11/2025	10	Planeado
4	Sprint 4 - Implementación de mejoras	Implementación de mejoras (UI, Pagos, Seguridad)	Leonardo Avalos / Erik García	05/11/2025	13/11/2025	9	Planeado
5	Sprint 5 - Capacitación y documentación	Capacitación al personal y documentación final	Valeria Gutierrez	15/11/2025	23/11/2025	9	Planeado

5. Presupuesto y costos

- **Estimación de presupuesto requerido:**
- **Presupuesto aprobado:**
- **Línea base de costos:** Recursos propios y apoyo institucional. No se prevén costos adicionales durante la fase de validación.

6. Calidad

- **Estándares:**
 - **IEEE 829:** Documentación y ejecución de pruebas de software.
 - **ISO/IEC 25010:** Modelo de calidad del software (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad).
 - **ISO/IEC 27001:** Seguridad de la información (aplicable al manejo de datos médicos).
- **Métricas:** Porcentaje de solicitudes procesadas sin error. Tasa de satisfacción del usuario mayor al 90%. Y disponibilidad del sistema superior al 95%.
- **Criterios de aceptación:** Cumplimiento funcional completo de los requerimientos, validación de usabilidad mediante pruebas reales y documentación técnica y de usuario final entregada.

7. Recursos

- **Equipo:** 1 líder técnico, 1 encargado de seguridad y pagos, 1 responsable de documentación, 1 tester de usabilidad.
 - Leonardo Avalos Godoy – Líder técnico y diseño UI.
 - Erik García Chávez – Seguridad y módulo de pagos.
 - Valeria Karey Gutiérrez Sánchez – Documentación y entregables.
 - Carlos Antonio Fernández Bañuelos – QA y pruebas de usabilidad.)
- **Recursos:** servidor, dominio web, certificado SSL, licencias gratuitas de GitHub, computadoras personales, conexión a internet estable.
- **Organigrama:** documento adjunto.

8. Comunicaciones

- **Stakeholders:**
 - Hospital Infantil de las Californias → Alta influencia / Alto interés.
 - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería → Alta influencia / Medio interés.
 - Equipo de desarrollo → Alta influencia / Alto interés.
 - Pacientes → Bajo poder / Alto impacto (usuarios finales).
 - **Matriz:** reportes semanales al docente, reuniones quincenales con el hospital, retroalimentación al cierre de cada sprint.
 - **Canales:** correos institucionales (farmacia@hospitalinfantil.org, hicfarmacia@gmail.com), Gmail UABC, Google Meet, Google Drive y Trello.
-

9. Riesgos

- **Riesgos:**
 - **R1:** Falla del servidor o pérdida de datos durante la implantación.
 - **R2:** Errores en el módulo de pagos o en la base de datos.
 - **R3:** Retrasos en la validación por parte del Hospital Infantil de las Californias.
 - **R4:** Falta de disponibilidad o ausencias de los integrantes del equipo.
 - **R5:** Incumplimiento de las políticas de confidencialidad y manejo de datos médicos.
 - **R6:** Baja participación de usuarios en pruebas de usabilidad.
 - **R7:** Problemas técnicos en la conexión con el servidor o acceso remoto al sistema.
 - **R8:** Dificultades de comunicación entre el hospital y el equip académico.
- **Evaluación cualitativa / cuantitativa:**
 - **R1 (Alta):** Podría causar pérdida de información crítica del sistema → **Impacto alto / Probabilidad media.**
 - **R2 (Alta):** Afecta directamente la operación del módulo de pagos → **Impacto alto / Probabilidad media.**
 - **R3 (Media):** Genera retrasos en el cronograma → **Impacto medio / Probabilidad media.**
 - **R4 (Media):** Puede ralentizar la entrega de actividades → **Impacto medio / Probabilidad media.**

- **R5 (Alta):** Compromete la ética y seguridad de los datos → **Impacto alto / Probabilidad baja.**
 - **R6 (Media):** Afecta la validación real del sistema → **Impacto medio / Probabilidad alta.**
 - **R7 (Baja):** Dificultades técnicas controlables → **Impacto bajo / Probabilidad media.**
 - **R8 (Media):** Retrasos en retroalimentación y decisiones → **Impacto medio / Probabilidad media.**
 - **Planes de respuesta:**
 - **R1:** Implementar copias de seguridad semanales y redundancia de datos.
 - **R2:** Realizar pruebas unitarias e integrales antes del despliegue.
 - **R3:** Mantener comunicación continua con el hospital y planificar tiempo de buffer.
 - **R4:** Asignar tareas cruzadas y respaldo de roles entre miembros del equipo.
 - **R5:** Firmar acuerdos de confidencialidad y restringir el acceso a datos sensibles.
 - **R6:** Establecer incentivos y recordatorios para asegurar la participación de usuarios.
 - **R7:** Contar con soporte técnico del proveedor de hosting y acceso alternativo.
 - **R8:** Agendar reuniones semanales y mantener reportes en Drive para seguimiento.
 - Responsables de riesgos:
 - **Líder técnico (Leonardo Avalos):** Riesgos técnicos y de infraestructura (R1, R7).
 - **Encargado de seguridad (Erik García):** Riesgos de seguridad y confidencialidad (R2, R5).
 - **QA / Tester (Carlos Fernández):** Riesgos en validaciones y calidad del sistema (R3, R6).
 - **Documentación (Valeria Karey):** Riesgos comunicacionales y de control documental (R4, R8).
-

10. Adquisiciones

- Contrato con proveedor de hosting.
- Adquisición de certificado SSL para la seguridad y cifrado de datos médicos.
- Uso de licencias gratuitas de GitHub Education y para control de versiones y diseño UI.

11. Gestión de interesados

- **Mapa:** Hospital Infantil (alta influencia y alto interés), Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (alta influencia y medio interés), equipo de desarrollo (alta influencia y alto interés), pacientes (alto impacto y bajo poder).
- **Estrategia:** involucramiento temprano del hospital, revisiones periódicas con el docente, comunicación continua con usuarios, sesiones de retroalimentación y capacitación final.

12. Supuestos y restricciones

- **Supuestos:**
 - El hospital brindará acceso al servidor.
 - Los usuarios participarán en pruebas de usabilidad.
- **Restricciones:**
 - Tiempo limitado al semestre 2025-2.
 - Recursos limitados.

13. Aprobaciones

- **Firma del patrocinador (cliente):**

Hospital Infantil de las Californias

- **Firma del director del proyecto (miembro del equipo de desarrollo):**

Dr. J Reyes Juarez Ramirez

14. Conclusiones

La documentación de la planificación de un proyecto constituye una herramienta esencial dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite organizar, controlar y comunicar de forma clara cada una de las fases, recursos y responsabilidades involucradas. En este caso, la planificación elaborada bajo los lineamientos del PMI garantiza que el proyecto Plataforma Web de Medicamentos Magistrales se ejecute de manera ordenada, con objetivos definidos y mecanismos de seguimiento efectivos. Aunque requiere tiempo y disciplina, sus ventajas —como la transparencia, la comunicación efectiva y la mejora continua— superan las desventajas. En conjunto, esta práctica asegura una gestión profesional y eficiente del proyecto, facilitando su éxito técnico y operativo.